

FATEC JAHU
LISTA DE EXERCÍCIOS I – CONCEITOS BÁSICOS SOBRE MONGODB
BANCO DE DADOS NÃO RELACIONAIS
Prof. Me. Tiago Antonio da Silva

Objetivo: Nesta lista você deverá exercitar os conceitos de criação de bancos de dados, coleções, inserção de documentos, atualização e deleção.

Instruções: Execute os comandos no **Mongo Compass** usando o **Mongo Shell**. Guarde os comandos em um arquivo JavaScript e envie na atividade: o **arquivo JS** e os **prints da execução**.

Parte 1 – Criação de Banco e Coleções

- 1) Crie um banco de dados chamado **biblioteca_fatec** e selecione-o para uso.
- 2) Crie explicitamente a coleção **livros**.
- 3) Insira um documento na coleção **autores** sem criá-la previamente, deixando que o MongoDB a crie automaticamente.
- 4) Insira um documento na coleção **alunos** contendo os campos: **nome**, **curso**, **anoIngresso** e **ativo** (boolean).

Parte 2 – Inserção de Documentos

- 5) Insira um documento na coleção **livros** contendo os campos: **titulo**, **anoPublicacao**, **genero**, **paginas** e **disponivel**.
- 6) Utilize **insertMany()** para inserir pelo menos três novos livros na coleção **livros**.
- 7) Insira um documento na coleção **autores** contendo os campos: **nome**, **nacionalidade** e **livrosPublicados** (array de títulos).

Parte 3 – Subdocumentos

- 8) Insira um livro contendo um subdocumento chamado **autor**, com os campos **nome** e **nacionalidade**.
- 9) Insira um livro contendo um array chamado **autores**, onde cada elemento seja um subdocumento com **nome** e **nacionalidade**.
- 10) Insira um aluno contendo um subdocumento chamado **contatos**, com os campos **email** e **telefone**.

Parte 4 – Arrays e Estruturas Mais Complexas

- 11) Insira um livro contendo os campos: **titulo**, **categorias** (array de strings) e **palavrasChave** (array de strings).
- 12) Crie a coleção **emprestimos** inserindo um documento com os campos: **aluno** (subdocumento com nome e curso) **livro** (subdocumento com titulo) **dataEmprestimo** **dataDevolucao** **status**
- 13) Utilize **insertMany()** para inserir pelo menos três documentos na coleção **emprestimos**.

Parte 5 – Atualizações

- 14) Atualize um livro específico alterando o campo **disponivel** para **false**.
- 15) Adicione uma nova categoria ao array **categorias** de um livro utilizando **\$push**.
- 16) Adicione ao livro um campo chamado **vezesEmprestado** e incremente seu valor utilizando **\$inc**.
- 17) Atualize todos os livros de um determinado gênero adicionando o campo **destaque** com valor **true**.
- 18) Remova uma palavra específica do array **palavrasChave** de um livro utilizando **\$pull**.

Parte 6 – Remoções

- 19) Remova um único documento da coleção **emprestimos** com base no nome do aluno ou no status.
- 20) Remova todos os livros que possuam menos de 100 páginas ou que pertençam a um determinado gênero.